DOI:10.26993/j.cnki.jxygl.2026.03.011

人工智能驱动初中数学“综合与实践”活动的实践路径*

沈爱桐　杨亚平T

（云南师范大学数学学院，昆明，650000）

摘　要 针对新课标背景下初中数学“新教材”中“综合与实践”活动的实施困境，本研究结合人工智能技术探索其创新教学路径。通过分析当前“综合与实践”教学中存在的任务整合不足、资源配置困难、开放性问题设计薄弱、评价体系模糊等核心问题，提出人工智能在四个层面的创新功能：可以运用高水平认知智能辅助活动任务分析厘清子任务逻辑关联与整体目标；通过启发性内容生成助推教学资源与活动工具的创设；利用深度知识挖掘赋能跨学科开放性问题的设置；基于证据链推理驱动活动评价向素养导向的智能化转型。在此基础上，构建人工智能赋能“综合与实践”活动的实践路径，并以人教版七年级下册“低碳生活”活动为例，阐述了人工智能在教学资源开发、跨学科问题设计、多元化评价构建等方面的应用策略，旨在为初中数学“综合与实践”活动教学的数智化转型与高质量发展提供理论参考与实践指导。

关 键 词 人工智能；综合与实践；初中数学；跨学科教学

引用格式 沈爱桐，杨亚平.人工智能驱动初中数学“综合与实践”活动的实践路径[J].教学与管理，2026(03)：65- 70.

“综合与实践”作为初中数学学习中的重要领域，《义务教育数学课程标准（2022 年版）》（以下简称“新课标”）对其进行了较大调整。新课标明确指出，该领域的学习以跨学科主题学习为主，适当采用主题式学习和项目式学习，引导学生综合运用数学知识和跨学科知识解决问题[1]。为响应“新课标”的要求，2024 年修订的人教版初中数学教材（以下简称“新教材”）在每册中设置了两个“综合与实践”活动，旨在立足数学学科，实现跨学科的有效融合。然而，在当前一线教学中，如何实施新教材中这类跨学科主题学习活动，仍然面临诸多挑战。一项涵盖我国东、中、西部 69 所中小学的调研发现，当前中小学跨学科主题学习普遍存在学习设计浅表化、组织形式单一化、评价标准模糊化及学习成效低质化等问题[2]。为突破新教材中“综合与实践”活动实施的现实困境，深入探索跨学科教育高质量发展的未来进路，已成为当前亟待深入研究的重要命题。

随着教育数字化转型的推进，以生成式人工智能为代表的新一代数智技术为教育的新质发展带来了广袤机遇[3]。作为新质教育生产力的代表，数智技术从教学模式创新、教育资源共享、教学评价优化、学习成效提升等方面带动基础教育体系的创新变革[4]，有助于破解当前新教材中“综合与实践”教学面临的难题。本研究以“综合与实践”活动教学的现实困境为切入点，深入探讨人工智能赋能“综合与实践”教学的功能价值。基于教育数字化转型的时代背景，提出人工智能赋能“综合与实践”教学的实施策略，以期为教学的数智化转型与高质量发展提供理论与实践支持。

一、新教材中“综合与实践”活动实施的现实困境

数学“综合与实践”活动可归纳为三个要素：活动情境、活动规则和活动工具[5]。新教材中“综合与实践”模块的构建以三个要素为核心，涵盖其目标设定、准备阶段、任务执行及评价反馈等环节，构成了一个完整的活动流程。然而在长期分科教学模式下，教师的专业知识体系相对单一，在跨学科知识的融会贯通、思维模式的转换以及教学方法的灵活运用等方面均存在不足[6]。

1.子任务之间缺乏有效整合，制约活动主题的整体把握

新教材针对每个“综合与实践”活动均设定了明确且具有统领性的整体活动目标，并据此设计了

*该文为云南省教育厅科学研究基金研究生项目“2024 年版初中数学教材使用过程中的难点评估与解决路径研究”（2025Y0335）、2023 年云南省专业学位教学案例库项目“数学‘新课标’实施难点突破的案例库”（00800205020502060）、云南师范大学 2025 年数智赋能国际化教师教育师资培养研修项目（0480020502058013）的研究成果

T：通信作者

中国知网 https://www.cnki.net

具有内在逻辑关联的若干项子任务。这些子任务被预设为通过其间的层层递进与有机衔接，最终可促进学生对整体活动目标的深度理解和有效达成。然而在实践教学层面，部分教师对新教材中子任务间的进阶性逻辑关系缺乏深入的理解与把握。他们往往仅停留在对教材表面内容的机械执行，将新教材中精心设计的任务简单地视为多个孤立、散乱的个体，未能深入探究其内在的关联性、层次性以及各任务在整体目标达成中的独特作用。对子任务间的关联关系把握不足，导致教师无法有效地引导学生将各个子任务的经验进行整合和串联，从而构建起结构化的任务簇[7]。这种碎片化的教学方式，不仅不利于学生构建起对活动主题的整体性认知，更难以实现新教材设计之初所期望的培养学生综合运用知识解决问题的能力，最终会阻碍学生核心素养的有效发展。

2.教学资源配置与活动工具开发的双重挑战

尽管新教材对“综合与实践”活动中的各项子任务进行了详尽的描述与具体的指导，然而每项子任务所需配置的学习资源仍需教师进行系统的规划、统筹与调配，以确保各项子任务能够有效落实[8]。此外，鉴于“综合与实践”活动以过程为导向指导实施[9]，教师在实施“综合与实践”活动时需开发并提供与活动类型和内容高度契合的活动工具，包括但不限于记录单、导引单、问题单及评价单等。

具体而言，教师不仅需要具备甄别、筛选和整合多元化教学资源的能力，还需深入理解活动目标、学生认知特征以及工具的设计原理，才能开发出既符合活动需求又具有针对性的有效工具。这种能力要求超出了多数教师固有的学科教学能力范畴，导致其在实践层面面临较大的挑战。首先，教师在资源规划方面，往往受限于自身学科背景和已有的教学经验，难以突破学科壁垒，有效整合跨学科资源，导致资源规划的结构性和系统性不足；其次，在活动工具的开发上，难以根据活动的具体目标和学生的认知水平进行个性化设计，导致工具的针对性和有效性大打折扣；再次，教师在实际教学中还面临着时间紧迫、精力有限等现实问题，进一步加剧了其在资源配置和工具开发上的困难，最终影响了“综合与实践”活动的实施效果。

3.开放性问题设计的学科关联性不足

在跨学科学习的实践中，学生、同伴以及教师之间的互动，更多的仅是围绕既定的问题和任务展开，缺乏深入挖掘问题的意识[10]。新教材在“综合与实践”栏目中，增设了诸多与活动主题相关的开放性问题，旨在激发学生的问题意识，引导其提出具有研究价值的问题。然而，此类开放性问题的设计，对教师跨学科知识整合能力提出了较高要求。

教师的专业发展路径通常以单一学科为导向，在设计开放性问题时，其知识结构及教学经验难以有效突破学科壁垒，实现不同学科知识间的有机融合。其一学科关联性薄弱，教师难以寻觅不同学科知识间的有效衔接点，导致所设计的开放性问题缺乏学科间的内在逻辑关联，学生不易领会问题背后的跨学科意蕴。其二问题深度欠缺，教师不易将开放性问题与不同学科的核心概念及思维方式进行深度融合，导致问题设置流于表面，无法有效激发学生进行深度思考与探究。其三引导性不足，教师设计出具有启发性和引导性的开放性问题存在困难，无法有效引导学生将不同学科的知识和思维方式进行迁移和运用，以解决复杂的跨学科问题。

4.评价体系的局限性与评价标准的模糊性

在“综合与实践”的教学中，相关知识的理解与探究主要作为活动载体，教师的评价重心不应局限于学生对知识的掌握程度这一单一维度，而应聚焦于学生分析和解决问题全过程的表现。因此，“综合与实践”活动的学习评价应超越传统的结果性评价，综合运用过程性评价、表现性评价等多种评价方式[11]。现行评价体系存在明显的局限性，主要表现在以下两个方面。

（1）现行评价体系的局限性：重结果、轻过程

现行评价体系往往拘泥于纸笔测验或对学生最终作品的结果性评价，而忽视了跨学科学习过程中学生高阶思维能力等综合素养的评价[12]。其局限性体现在过度依赖结果性评价，忽视了学生在活动过程中的思考、探索、合作等关键环节，而这些环节恰恰是培养学生高阶思维能力、问题解决能力、合作能力等关键能力的重要途径。

（2）评价标准的模糊性：表现性评价的主观性

新课标提倡培育学生的核心素养，评价的关键在于坚持素养导向评价[13]，并重视学生在学习过程中的多元表现。尽管教师普遍认识到评价应关注学生的思维与实践深度，但由于学生表现的复杂性与多维性，当前的评价标准尚不明确，仍主要依赖于教师的主观判断，这容易导致评价结果失真并存在偏颇，从而使评价难以深入、流于形式。

二、人工智能赋能“综合与实践”活动实施的创新功能

人工智能可以根据不同的教育需求设计合理

中国知网　https://www.cnki.net

的技术整合方案，嵌入到各种真实的教育教学场景中，实现对教、学、评、管、研等多方面的增强、优化与革新[14]。本研究认为，人工智能赋能“综合与实践”活动的实施主要存在以下四个层面的创新功能。并结合上述对“综合与实践”活动实施的现存问题分析，从活动任务分析、教学资源创设、开放性问题设置和活动评价支持进一步剖析人工智能赋能“综合与实践”活动的实施。

1.以高水平认知智能辅助活动任务分析

生成式人工智能的应用价值远不止于对传统教育模式的概括性总结。凭借其强大的认知智能[15]，它能够深度介入“综合与实践”的活动任务，对各项子任务进行深入剖析，精准地揭示子任务与整体活动目标之间的内在逻辑关联。首先，它能够以直观可视化的形式清晰、全面地呈现各子任务间的知识点、概念关系及内在的思考过程，使教师得以深入洞察其中蕴含的知识演进路径与逻辑推导脉络。这种可视化呈现方式，不仅降低了教师理解教学活动的认知负荷，而且为教学设计提供了有力的认知支架。其次，生成式人工智能能够基于对各子任务间逻辑关系的深刻理解，将其有机地串联成一条贯穿整个“综合与实践”活动的主线，进而完整地展现活动的整体架构。这一过程能够有效辅助教师从宏观层面全面把握子任务间的内在关联性，并据此进行更为科学、合理的活动任务整体规划，从而显著提升活动的教学效果。

2.以启发性内容生成助推教学资源创设

“综合与实践”活动的有效开展，依赖于为学生构建适宜的学习支架并提供相应的教学资源。人工智能技术在这方面展现出独特的优势，其能够创设丰富多样的教学资源和针对性的活动工具。首先，在多模态教学资源的生成方面，人工智能技术实现了突破。一方面，通过采用具备多层级结构的深度学习模型，人工智能能够从对话文本中提取新颖的语言信息，并将其与相关语义进行智能关联与整合，进而生成具有逻辑连贯性的内容。另一方面，借助卷积神经网络等深度学习技术，人工智能能够高效处理和生成包括文本、图像、语音在内的多模态信息，从而为教学活动提供丰富多样的资源支持。其次，在针对性活动工具的开发方面，人工智能同样发挥着重要作用。基于活动的特定目标和流程，人工智能能够在短时间内快速生成具有高度针对性的活动工具。例如，根据教师输入的具体活动任务和流程，人工智能可以自动生成相应的活动记录单等实用工具，从而显著提升活动组织的效率和效果。

3.以深度知识挖掘赋能开放性问题设置

生成式预训练模型赋能的人工智能，不仅能在单一知识点上进行深度挖掘与优化，更具备跨学科知识迁移的能力，即能将学生在某一领域的反馈学习经验有效迁移至其他学科，从而促进学生从跨学科视角审视并探究问题。在“综合与实践”的教学过程中，教学质量的高低很大程度上取决于开放性跨学科问题设计的质量与教学内容的丰富程度。为了创设高质量的开放性问题并构建多层次、立体化的教学内容，人工智能可发挥其强大的知识挖掘与整合能力。具体而言，人工智能能够基于特定的活动主题，深入挖掘与之直接关联的核心知识点，并广泛搜集其他相关学科的信息资源，为教师提供多元化的参考依据。这种深度知识挖掘与跨学科资源整合的能力，能够有效辅助教师设计出具有高认知需求的开放性问题，进而提升学生的问题解决能力。

4.以证据链推理驱动活动评价智能化转型

人工智能技术驱动下，基于证据链的教育评价体系正推动评价模式从传统的“分数导向”向更为全面的“素养导向”转型[16]。首先，人工智能辅助构建了多层次的、精细化的评价框架。“综合与实践”活动的学习评价强调多维度的综合考量，人工智能可以通过模拟不同的评价角色，并据此构建多元化的评价量表，将评价活动嵌入到“综合与实践”活动的各个阶段，实现过程性评价。其次，人工智能为“综合与实践”活动过程的全流程数据采集、存储及管理提供了强有力的技术支撑，使得活动评价向基于数据的、精准的、科学化的系统化管理模式转变。通过对学生活动轨迹的实时追踪与记录，人工智能能够直观地呈现学生在活动过程中的学习状态，并基于证据链进行推理分析，从而实现对学生学习过程的及时、客观评价。

三、人工智能赋能“综合与实践”活动的实践路径

生成式人工智能作为一种智能化学习技术，不仅能充实教学资源库，还能基于实证数据为“综合与实践”活动的全过程提供评价指导，从而实现全流程赋能。基于前文已述的“综合与实践”活动实施的现实困境及人工智能技术在其实施中的赋能潜力，本研究从活动实施的角度，构建人工智能赋能“综合与实践”活动的实践路径（如图 1）。并以人教

中国知网　https://www.cnki.net

版七年级下册新教材中“低碳生活”综合实践活动为例，展示人工智能技术在“综合与实践”中的赋能路径。

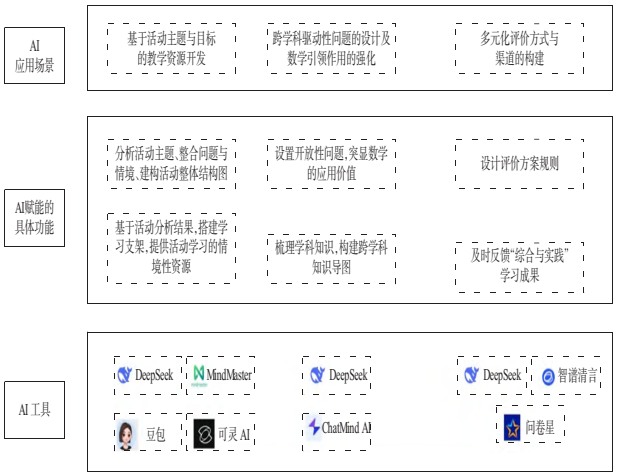


图 1　AI 赋能“综合与实践”活动的实践路径

1.基于活动主题与目标的教学资源开发

教学资源的开发应基于对活动主题及具体任务的深入剖析，以实现资源的精准供给。该过程可划分为两个阶段：第一，对活动主题进行解读，并厘清各子任务间的逻辑关系及内在要求；第二，依据上述分析结果，构建与活动学习相契合的情境化资源体系。

（1）分析活动主题，整合问题与情境，建构活动整体结构图

在 DeepSeek 平台中上传教材中“低碳生活”的完整内容，教师以分析活动主题、解析具体任务并建构结构图进行提问。DeepSeek 平台依据上述输入生成相应的解析内容。在此基础上，利用 MindMaster 软件可将 DeepSeek 的输出结果可视化，绘制结构图以直观展示各子任务与活动主题之间的关联性以及子任务间的相互关系。

提问：请详细分析初中数学新教材中《低碳生活》综合实践活动的四个任务。首先提炼活动主题，然后针对每个任务，解析其核心问题、具体情境，并阐明其与主题的关联。最后分析任务间的联系并构建整体结构图。

DeepSeek 回答：①活动主题解析

主题：低碳生活与数学实践

核心目标：通过数学工具分析碳排放数据，理解“碳达峰”“碳中和”的科学内涵，设计低碳生活方案，培养学生数据分析和解决实际问题的能力。提高运算能力和推理能力。

②任务解析及结构关联（见表 1）

表 1　《低碳生活》任务解析及结构关联

活动名称	问题与情境	数学关联	主题关联	核心作用	关联后续任务
活动一：学习“碳中和”相关知识	任务 1（分享交流）：学生需查阅“碳中和”“碳交易”概念，结合国际国内背景讨论碳排放现状 任务 2（问题探究）：从大气中二氧化碳占比（0.03%）出发，引导学生提出科学问题，并通过计算家庭“碳足迹”将抽象概念具象化	单位换算、运算能力；数据整理与分析能力	建立低碳意识，量化个人行为对环境的影响	奠定理论框架；学习“碳中和”“碳达峰”“碳交易”等概念，理解全球变暖与碳排放的关系； 通过国际国内案例（如《巴黎协定》、中国减排承诺）明确问题的紧迫性	为活动二（计算碳足迹）提供理论依据，例如理解“为何要量化碳排放”； 为活动三（政策分析）建立背景知识，例如理解“碳强度下降 48.4%”的意义
活动二：计算与分析家庭“碳足迹”	任务 1：通过表格计算家庭月碳排放，需查阅排放系数（如 1kW·h 电≈ 0.785kg CO_2） 任务 2：根据计算结果反思家庭碳排放问题（如“哪些行为导致高碳排放？”）	数据收集与整理能力、运算能力、数据分析能力	通过实证数据揭示个人责任，推动行为改变	将抽象概念转化为具体数据； 通过家庭用电、用水、交通等数据计算碳排放量，用数学工具量化个人行为的影响	为活动三（政策分析）提供微观数据支撑，例如对比家庭碳排放与国家减排目标的差距； 为活动四（方案设计）提供改进方向，例如发现高耗能行为需优先优化
活动三：分析“碳达峰”“碳中和”目标	任务 1（提出问题）：结合中国碳排放强度下降数据（如 2005-2020 年下降 48.4%），设计数学问题（如“若 GDP 年均增长 6%，如何平衡经济增长与减排？”） 任务 2（解决问题）：用比例、方程、不等式建模分析碳排放与 GDP 关系 任务 3（自主研究）：提出扩展问题（如“比较各省份减排效率”）	百分比变化、方程与不等式的运用、趋势预测	将宏观政策目标转化为数学问题，理解国家战略的可行性	连接个人行为与国家战略； 分析中国“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”目标的数学逻辑（如碳排放强度与 GDP 的脱钩关系）； 提出数学问题，利用方程模型或不等式分析解决问题	揭示个人减排与政策目标的关联性，例如“每个家庭减少 10% 碳排放，全国可减少多少总量？”； 为活动四（方案设计）提供政策导向，例如结合国家目标设计“家庭低碳转型路径”
活动四：设计低碳生活行动方案	任务：团队合作设计可落地的低碳方案（如“减少一次性用品使用”“优化出行方式”）	资源优化分配、成本效益分析（如“步行代替开车节省的碳排放与时间成本”）	将数据分析转化为实践行动，体现数学的实践价值	将数据与政策转化为行动； 基于前三项任务的成果，设计可操作的低碳方案（如“每周一天无车日”）； 通过数学工具优化方案（如计算不同出行方式的碳排放差异，选择最优解）	方案实施后，可重新计算碳足迹（返回活动二），验证效果并迭代优化； 最终形成“知识→数据→政策→实践→反馈”的完整循环

（2）基于分析结果，搭建学习支架，提供活动学习的情境性资源

DeepSeek 平台能够对活动任务进行详细解析。基于其分析结果，教师可进一步发出指令列出所需的教学资源清单（如图 2）。此外，教师可利用其他人工智能平台，如豆包、可灵 AI 等，生成相关图片或视频资料以辅助教学活动的开展。

提问：针对《低碳生活》内容及任务的分析，应

中国知网　https://www.cnki.net

提供哪些辅助教学资源？

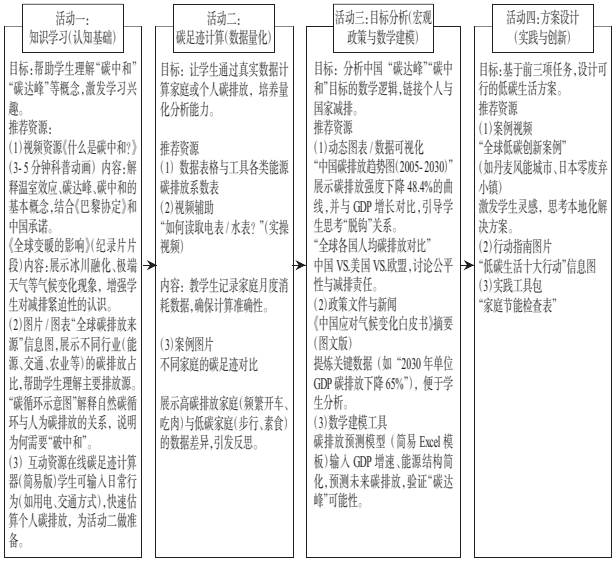


图2 《低碳生活》教学资源提供

2.跨学科驱动性问题的设计及数学引领作用的强化

新教材中不仅呈现了“综合与实践”活动的核心任务，还提供了丰富的开放性探究任务。人工智能技术可辅助教师进行跨学科驱动性问题的设计，可实现以下两项功能：其一，创设开放性的知识问题，以凸显数学的应用价值；其二，梳理并整合学科知识，构建跨学科知识导图。

(1)设置开放性问题，凸显数学的应用价值

开放性问题的设计应紧扣数学学科的核心地位，同时兼顾学生的认知发展水平，并考虑与相关学科的有机融合，构建以数学为主导的跨学科问题。因此，教师在运用DeepSeek平台辅助生成开放性问题时，需精确设定指令，明确问题的设置以数学学科为主。确保生成的问题符合数学学科的内在要求，同时兼顾跨学科的学习要求。

提问：基于对四项活动任务的分析，请提出以数学学科为主体、关联跨学科知识的驱动性开放性问题，引导学生运用方程、不等式等数学模型解决问题。

DeepSeek回答：(节选)活动一：知识学习 → 碳排放的全球影响

问题：碳交易的成本方程

企业A年碳排放配额1000吨。若超排，需按50元/吨购买；若节余，可按30元/吨出售。实际排放950吨时，净收益多少？建立净收益R(x)与排放量x(吨)的关系式。

数学核心知识：分段函数(代数表达式)

跨学科知识：经济学(碳交易规则)

活动二：方案设计→低碳路径优化

问题：出行方案的方程优化

小明上学可选：步行(0碳/30分钟)、公交(0.1kg碳/20分钟)、私家车(0.2kg碳/10分钟)。每周5天，要求总碳排1kg不超过且总时不超过200分钟。设计满足条件的组合方案。

数学核心知识：三元一次方程组

跨学科知识：交通规划

(2)梳理学科知识，构建跨学科知识导图

在问题解决的过程中，有必要对问题所涉及的跨学科知识进行系统化梳理，构建跨学科知识导图，从而帮助学生直观地理解问题中蕴含的跨学科知识。教师在DeepSeek平台中输入并整理驱动性问题所涉及的跨学科知识，并依据该平台提供的提示利用ChatMind AI工具构建跨学科知识导图(如图3)。

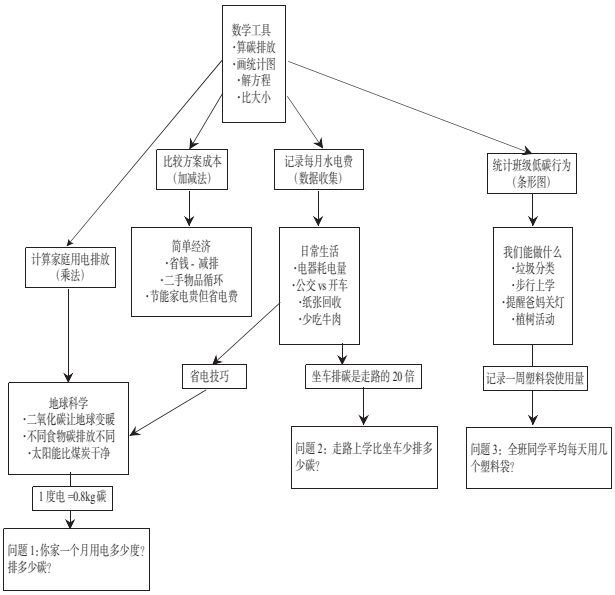


图3 《低碳生活》驱动性问题跨学科知识导图

3.多元化评价方式与渠道的构建

在“综合与实践”活动实施前，教师应预先构建完善的评价体系，以引导学生积极参与数学学习过程，并为学生的学习指明方向。该评价体系应采用多元化的评价方式，融合过程性评价与结果性评价，从而构建全面且系统的评价框架。人工智能可从以下两个方面赋能“综合与实践”活动的评价：其一，辅助设计评价方案与规则；其二，实时反馈“综合与实践”活动的学习成果。

(1)设计评分方案和规则

基于对《低碳生活》任务活动及驱动性问题的前期分析，DeepSeek平台构建了完善的评价方案与规则体系。

中国知网　https://www.cnki.net

提问：请基于上述对“低碳生活”内容的分析，制定详尽的评价方案。该方案需兼顾学习成果与学习过程的全面评价。可利用课堂视频解析智能体、问卷星等 AI 工具，构建可行的评价体系（如图 4）。

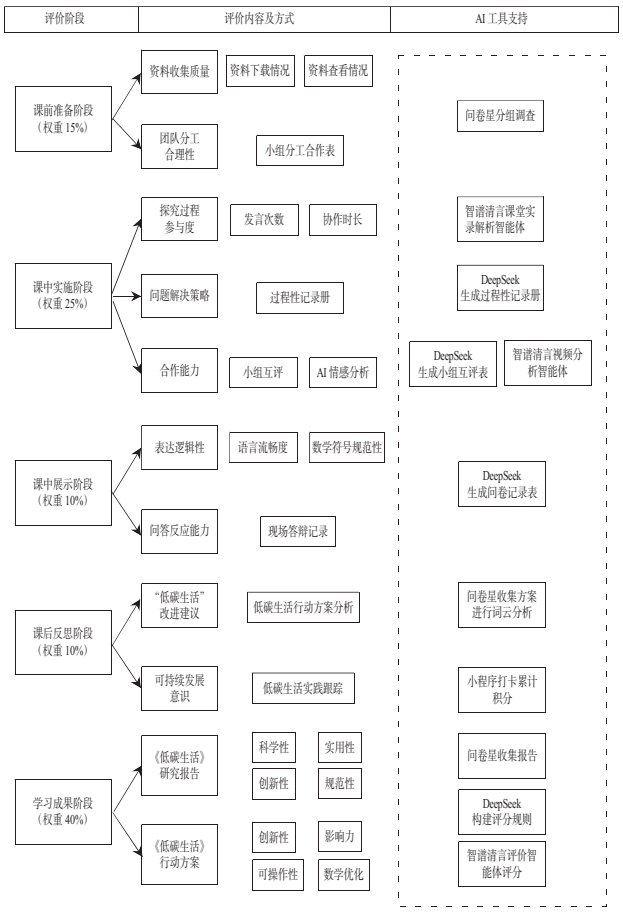


图 4 《低碳生活》评价方案和规则

（2）及时反馈“综合与实践”学习成果

基于人工智能的多元化评价方式为“综合与实践”活动的学习评价提供了更为全面且及时的反馈机制，有助于学生在完成任务的过程中进行自我反思与认知监控，进而提升其自我评估与持续改进的能力。首先，人工智能平台能够基于预先构建的评分规则与方案，对学生提交的多模态学习数据进行实时分析与反馈。这些数据包括但不限于研究报告、实验数据、统计图表、交互式媒体等多种形式。通过人工智能对多种数据类型的综合分析，可以更全面、更深入地了解学生的学习表现，并提供及时、具体的反馈信息。其次，人工智能还能够基于评价结果生成具有启发性的评价内容，对学生的作品和答案进行客观、公正的点评。这不仅能够帮助学生发现自身作品中的优点与不足，还能针对性地提出改进建议，引导学生进行深入反思和持续优化。

当前，人工智能赋能数学“综合与实践”活动学习尚处于探索阶段，依旧面临诸多挑战。首先，人工智能尚无法准确评估学生的实际学情并据此生成适宜的学习内容。其次，人工智能生成内容的权威性尚待进一步验证，尤其是在前沿领域研究的专业知识方面，可能存在一定程度的偏差。再次，如何恰当地应用人工智能技术亦是当前面临的一大难题。若教师和学生缺乏完备的知识体系和关键能力，认知外包可能会导致教育陷入典型陷阱，出现认知偏见与极端化。因此，教师应持续提升自身的学科素养和数字化胜任力，借助人工智能技术重构“综合与实践”的教学实践，增强对教学资源的甄别和筛选能力，使人工智能生成的内容更好地服务于教学。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准（2022 年版）[S].北京：北京师范大学出版社，2022：94.
[2] 彭艳红，徐金海.中小学跨学科主题学习的实施现状、制约因素及对策分析[J].教育科学研究，2024（08）：61- 67.
[3] 祝智庭，金志杰，戴岭，等.数智赋能高等教育新质发展：GAI 技术时代的教师新作为[J].电化教育研究，2024，45（06）：5- 13.
[4] 杨现民，李新.让潜能变成现实：以数字化赋能基础教育高质量发展的逻辑理路与推进策略[J].电化教育研究，2024，45（12）：44- 51.
[5] 秦德生，姜天卓.数学综合与实践活动结构化：样态、范式与设计[J].课程·教材·教法，2024，44（04）：97- 102.
[6] 董艳，陈辉，于浩.数智赋能跨学科主题学习的设计、实施与评价[J].电化教育研究，2025，46（05）：78- 85.
[7] 俞莉丹.素养导向下跨学科主题学习的现实困境与实施策略[J].教学与管理，2024（07）：53- 57.
[8] 王艳玲，吴正宪，马云鹏，等.跨学科主题学习设计与实施[M].北京：教育科学出版社，2023：27.
[9] 李海东，李健.新课标理念下的数学教科书“综合与实践”活动：“关键特征”“基本类型”与“呈现要点”[J].数学教育学报，2022，31（05）：14- 18.
[10] 刘华，祝智庭.大模型支持的会话辅导系统开发：范式转换、架构设计与能力训练[J].现代远程教育研究，2024，36（03）：11- 19.
[11] 任学宝.跨学科主题教学的内涵、困境与突破[J].课程·教材·教法，2022，42（04）：59- 64+72.
[12] 聂竹明，施羽晗，韩锡斌，等.跨学科主题学习活动设计系统性思考：困境与策略[J].中国电化教育，2024（10）：94- 102.
[13] 杜文彬.新课标视阈下跨学科主题学习的设计与实现[J].电化教育研究，2024，45（04）：81- 87.
[14] 王秉，赵桉.数智赋能国家安全教育现代化的概念、内涵与机制[J].现代教育技术，2024，34（05）：45- 52.
[15] 钟柏昌，刘晓凡.生成式人工智能何以、以何生成教育[J].电化教育研究，2024，45（10）：12- 18+27.
[16] 罗生全，李霓，宋萑，等.DeepSeek 赋能基础教育高质量发展（笔谈）[J].天津师范大学学报（基础教育版），2025，26（03）：1- 14.

[作者：沈爱桐（1997- ），女，云南昆明人，云南师范大学数学学院，硕士生；杨亚平（1987- ），女，云南大理人，云南师范大学数学学院，副教授，硕士生导师，博士。]

【责任编辑　赵武星】

中国知网　https://www.cnki.net